

分析模型：對立體倉儲y軸之剖面，以出貨時阻擋箱數量作為成本，去分析三種不同擺放策略，所產生的搬箱成本

使用情境

- 假設 搬箱成本 > 移動成本 （時間上、金錢上）
- 固定A,B,C區面積平分（總面積 $6 \times 8 = 48$, 只用75%(86%)= $48 \times 0.75 = 36$, 各區 $36/3 = 12$ 格）
- 以降低搬箱成本為優化主要任務
- 以地面為距離0的位置，每個stack分別由低到高排出深度值（將搬箱成本量化）

▼ 素材

classified based storage system $\Rightarrow$ 高頻sku放外面 $\Rightarrow$ 搬箱成本是否大於移動成本 $\Rightarrow$ shallow allocation

SKU Criteria

距離近工作站擺放方法：

- 以(1,1)當作工作佔位置
- 距離工作站相同距離取12個格子，無法剛好就隨機取到滿

深淺分配擺放方法：

- 距離地面水平分區

混合擺放方法：

- 先使用近工作站分區方法
- 遇到無法剛好時主動選取（先選阻擋箱少）格子

分區的定義(A高頻區、B中頻區、C低頻區)

- 三個區域面積都是固定12格
- 以 單日出貨量 作為分級標準
- 依照 擺放方法 制定區域實際位置（A區坐標具體是哪裡）
- 再將所有格子填上 深度值

A高頻區：單日出貨量 ≥ 7

- A是總出貨量的80%
- 出貨量前47名sku
- 平均取貨頻率18

B中頻區：單日出貨量 = 2~6

- B是下一個出貨量的15%
- 出貨量接下來52個sku
- 平均取貨頻率3.7

C低頻區：單日出貨量 = 0~1

- 最後5%
- 出貨量最後55個sku
- 平均取貨頻率0.6

操作方法

1. 先決定緩沖區(buffer place)的具體位置 (劃掉12格)
2. 將剩下的格子填上深度值 (搬箱成本)
3. 在以各擺放方式去筐選各區的實際位置 (近工作站A區就會是輻射狀)
4. 利用各個區域 $\text{平均出貨量} \times \text{深度值加總}$ 算出該區出貨所產生的 **搬箱成本** 之後再對各區搬箱成本加總進行比較

結論：

- 近工作站因為是以工作站距離為分區標準，因此優先挑選同一斜排 (距離工作站相同) 的格子，會發現可能會挑到 **距離工作站近**，但是 **阻擋箱數量多** 的格子，造成搬箱成本上升。
- 深淺分配最後算出搬箱成本是最小的，各個區域的阻擋箱數量分佈平均 (開始搬運可能會稍微不同)
- 混合分配是在決定緩衝空間 (buffer place) 時，先主動挑選使阻擋極限值最小化，之後再利用近工作站擺放方法去選取格子，當遇到可以隨機選取時，主動挑選阻擋箱較少的格子，因此可以減少總搬箱成本
- 混合與深淺策略的差異不大，差別只有在C區，因為還是有考慮到近工作站的方法，因此會產生極端阻擋成本的問題。

